ROBOT + KAMERA + YUMUŞAK TUTUCU

Teklif ihtiyacı: 1 robot, 1 servo ray, 1 bilek kamerası, 1 tutucu ve kutu desteği; PC/PLC entegrasyonu dahil.

1 / Robot ve ray - istenen çalışma performansı

Özellik	Teklif / kabul hedefi
Kol hızı (TCP)	Serbest taşıma 1,0 m/s; ürün yanında son 150 mm 0,12 m/s
Kol ivmesi	Ürün taşırken en çok 1,0 m/s²; ezme, kayma ve savrulma olmasın
Ray hızı / ivmesi	0,5 m/s ve 0,6 m/s²; 3684 mm net hareket ≈ 8,2 s
Erişim / eksen	6 eksen; 1600+ mm sınıfı ön seçim; tüm alma-bırakma pozları test edilsin
Uç yükü	Takım ≈2,2 kg + dolu kutu ≈0,45 kg → ≈2,7 kg; 5 kg sınıfı ön teklif
Hassasiyet	Kol tekrarı ±0,1 mm veya iyi; kamera hedef konum hatası ±2 mm
Üretim / çevrim	50 ürün/saat; tam sette 200 taşıma/saat; robot bütçesi ≤72 s/ürün

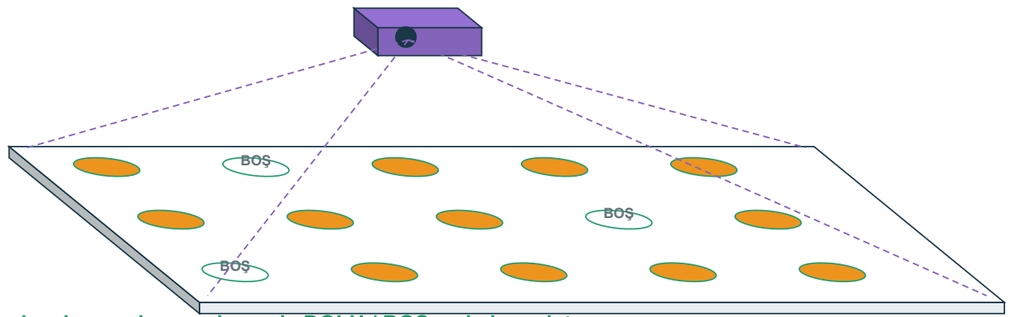
2 / Bizim ürünlerimiz - ölçü, gramaj ve tutuş

Ürün	Ölçü (mm)	Ağırlık	Nasıl tutulacak?
Lahmacun hamuru	Ø75 × ~34	110 g	Yandan, ezmeden
Pide hamuru	Ø95 × ~42	220 g	Yandan, ezmeden
İçecek, 330 ml	Ø65,5 × 115	~370 g	Yandan; dik taşınır
Tatlı kabı	65 × 65,5 × 60	~150 g	Karşılıklı yüzlerden; dik
Dolu pide kutusu	320 × 320 × 42-45	~450 g	Yatay; alttan rijit destek

Hamur boyları ve gramajlar mevcut tutucu istek föyündeki tasarım girdileridir. Tatlı / içecek / dolu kutu ağırlıkları yaklaşık; gerçek numuneyle tartılacak. 42 mm E kutusu, 45 mm tutuş zarfı. Açık pideyi robot taşımıyor.

3 / Bilek kamerası - raf ve ürün kontrolü

Mor: bilek kamerası + LED ışık

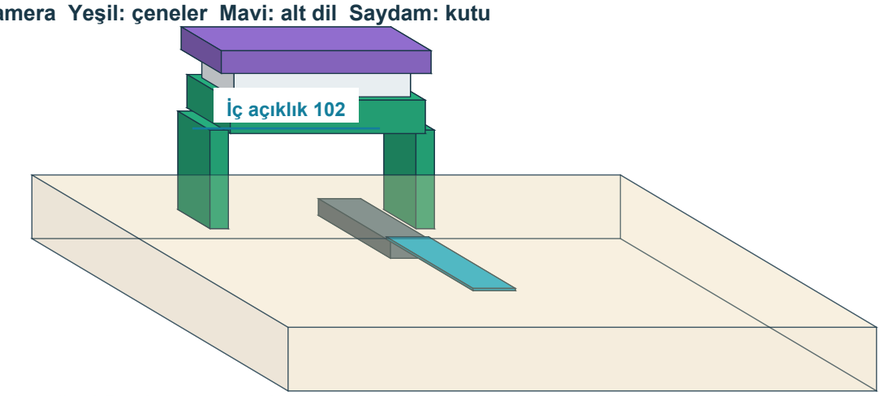


Açık çekmecede yuva bazında DOLU / BOŞ ve kalan adet

Kamera seti: 1 bilek kamerası; ön aday Robotiq Wrist Camera veya eşdeğer 5 MP renkli 2D, kontrollü LED ışık, lens, kablo ve robot-kamera kalibrasyonu.
Ne kontrol edecek: Çekmeceler sırayla açılır. Raf/çekmece + yuva numarası, hamur var/yok, tür, kalan adet ve alınacak ürünün X-Y/açı bilgisi PC'ye gider. Alımdan sonra yuva boş mu ve ürün tutuldu mu kontrol edilir.
Teklif hedefi: ~620 × 540 mm tepsi tek veya birkaç görüntüyle taransın; konum hatası ≤2 mm, görüntü işleme ≤0,5 s/kare. Tarama süresi 72 s bütçeye dahil. Belirsiz sonuçta alım durur.
Yazılım dahil: Yuva haritası, sayım, stok uzlaştırma ve Ethernet API. Kapalı rafın içi görülmez; yükseklik ölçümü istenirse 3D kamera ayrı seçenek.

4 / Uç çözümü - iki çene + geri çekilen kutu dili

Mor: kamera Yeşil: çeneler Mavi: alt dil Saydam: kutu



Ana çözüm: özel Rochu 2 çene + kutuyu alttan taşıyan dil

Çene şartı: Rochu DAC-2GN4087 tabanlı özel iki çene veya eşdeğer. Açık iç aralık 102 (+1/-2) mm; dış en ≤121 mm. Parmak kalınlığı ≤9,3; eni ≤40,6 mm; uç yolu ≥30 mm/taraf.
Kuvvet / hız: Parmak başına 3-12 N ayarlanabilir; hamurda hedef ≤8 N. Açma ve kapama ayrı ayrı ≤0,3 s. Oransal basınç regülatörü, valf, basınç sensörü ve ürün tutuş teyidi dahil.
Kutu desteği: Geri çekilen paslanmaz dil: ön taslak 23 × 108 × 1,5 mm, yaklaşık 100 mm hareket. Hamurda geride, kutuda altta; kutuyu yalnız yumuşak parmakla kenarından taşımayacak.
Hijyen / alternatif: Gıdaya uygun, yıkanabilir ve sökülebilir silikon uç; yapışkan hamurla deneme. Pasif kutu çatalı seçeneğini ayrıca fiyatlayın. STEP, basınç-kuvvet eğrisi, teslim ve servis dahil.

Ön teklif şartlarıdır; hızlar tek başına 50 ürün/saat garantisi değildir: bütün yüklü çevrim, kamera ve tutucu dahil doğrulanacak. Uç yükü / erişim nihai CAD ve ağırlık merkeziyle onaylanmalı. Kaynak: ROCHU_ISTEK_FOYU_v1, cene_tarif_hesap, hamur/tatli_dizilim_v8; kamera referansı: robotiq.com/products/wrist-camera. Gramaj kamera ile ölçülmez.